Informe de Desarrollo
Proyecto 1
Sistema de Inventario

Wendy Del Rosario Culajay Quiej
Carnet: 202113136

Índice

1. Introducción **3**

2. Implementación de la práctica **3**

3. Estructura general del sistema **3**

4. Problemas encontrados durante el desarrollo **4**
4.1. Validación de campos vacíos 4
4.2. Manejo del stock al registrar ventas 4
4.3. Búsqueda de productos 4
4.4. Persistencia de datos de prueba 4

5. Soluciones aplicadas en el sistema **4**

6. Capturas de pantalla del sistema **5**
6.1. Menú principal 6
6.2. Pantalla de agregar producto 7
6.3. Pantalla de buscar producto 7
6.4. Pantalla de eliminar producto 8
6.5. Pantalla de registrar venta 8
6.6. Pantalla de generar reporte 9
6.7. Reporte de ventas 9
6.8. Reporte de stock 10
6.9. Datos del estudiante 10

7. Ejemplos de entradas y salidas del programa **11**
7.1. Ejemplo 1: Agregar producto 11
7.2. Ejemplo 2: Buscar producto 11
7.3. Ejemplo 3: Eliminar producto 11
7.4. Ejemplo 4: Registrar venta 11
7.5. Ejemplo 5: Error por stock insuficiente 12

8. Conclusiones **12**

1. Introducción

En este informe se describe el proceso de desarrollo del sistema de inventario realizado para la práctica. El objetivo principal del proyecto fue implementar una aplicación web sencilla que permitiera registrar productos, buscar información, eliminar registros, registrar ventas y generar reportes.

Para el desarrollo del sistema se utilizaron tecnologías básicas de la web como HTML, CSS y JavaScript. Además, se utilizó **localStorage** como medio de almacenamiento de datos, con el fin de guardar la información de productos y ventas directamente en el navegador.

En este documento también se explican algunos problemas encontrados durante el desarrollo, las soluciones adoptadas y se muestran capturas de pantalla del sistema funcionando.

2. Implementación de la práctica

La práctica fue desarrollada como una aplicación web compuesta por varias páginas HTML. Cada una de estas páginas representa una funcionalidad específica del sistema.

El sistema cuenta con un menú principal desde el cual el usuario puede acceder a las diferentes opciones disponibles. Entre ellas se encuentran: agregar producto, buscar producto, eliminar producto, registrar venta, generar reportes y visualizar los datos del estudiante.

La lógica del sistema fue implementada con JavaScript. Por medio de funciones se logró capturar la información ingresada por el usuario, validarla, almacenarla y mostrar resultados en pantalla.

Para guardar los datos se utilizó **localStorage**, manejando principalmente dos arreglos:

- Un arreglo de productos.
- Un arreglo de ventas.

Cada producto contiene información como código, nombre, categoría, precio y stock. Por otro lado, cada venta guarda datos como código del producto, nombre, cantidad vendida, total y fecha.

3. Estructura general del sistema

La estructura del proyecto está formada por varios archivos HTML, cada uno con una función específica:

- **index.html**: menú principal.
- **agregar.html**: formulario para registrar nuevos productos.
- **buscar.html**: búsqueda de productos por código.
- **eliminar.html**: eliminación de productos.
- **registrarVenta.html**: registro de ventas.

- **reportes.html**: generación de reportes de inventario y ventas.
- **estudiante.html**: visualización de los datos del estudiante.

4. Problemas encontrados durante el desarrollo

Durante la implementación de la práctica surgieron varios problemas que fue necesario corregir para que el sistema funcionara mejor.

4.1. Validación de campos vacíos

Uno de los primeros problemas fue que el sistema permitía ejecutar acciones aunque algunos campos estuvieran vacíos. Esto podía provocar errores o registros incompletos.

Solución adoptada: se agregaron validaciones en JavaScript para verificar que el usuario completara todos los campos necesarios antes de guardar información o realizar una operación.

4.2. Manejo del stock al registrar ventas

Otro problema fue controlar correctamente la cantidad disponible de productos al momento de registrar una venta. Si no se validaba bien, existía el riesgo de vender más unidades de las disponibles.

Solución adoptada: se verificó que la cantidad ingresada fuera mayor que cero y que no superara el stock disponible del producto.

4.3. Búsqueda de productos

En algunas pruebas se observó que podía haber fallos al buscar productos si el usuario ingresaba espacios extras o diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

Solución adoptada: se aplicó **trim()** para eliminar espacios innecesarios y se compararon los códigos de forma más controlada.

4.4. Persistencia de datos de prueba

Durante el desarrollo, al recargar la página, seguían apareciendo datos anteriores guardados en **localStorage**, lo cual a veces confundía durante las pruebas.

Solución adoptada: se limpió manualmente el almacenamiento del navegador cuando fue necesario reiniciar desde cero y continuar con nuevas pruebas.

5. Soluciones aplicadas en el sistema

Para mejorar el funcionamiento general del proyecto se implementaron varias soluciones:

- Validación de campos obligatorios.

- Verificación de cantidades válidas en ventas.
- Control del stock disponible.
- Mensajes de confirmación y error para orientar al usuario.
- Uso de arreglos en **localStorage** para almacenar productos y ventas.
- Redirección al menú principal después de completar algunas operaciones.

Estas mejoras ayudaron a que el sistema fuera más claro, más estable y más fácil de usar.

6. Capturas de pantalla del sistema

A continuación se presentan las capturas de pantalla del sistema en funcionamiento.

6.1. Menú principal

Figura 1: Menú principal del sistema.

6.2. Pantalla de agregar producto

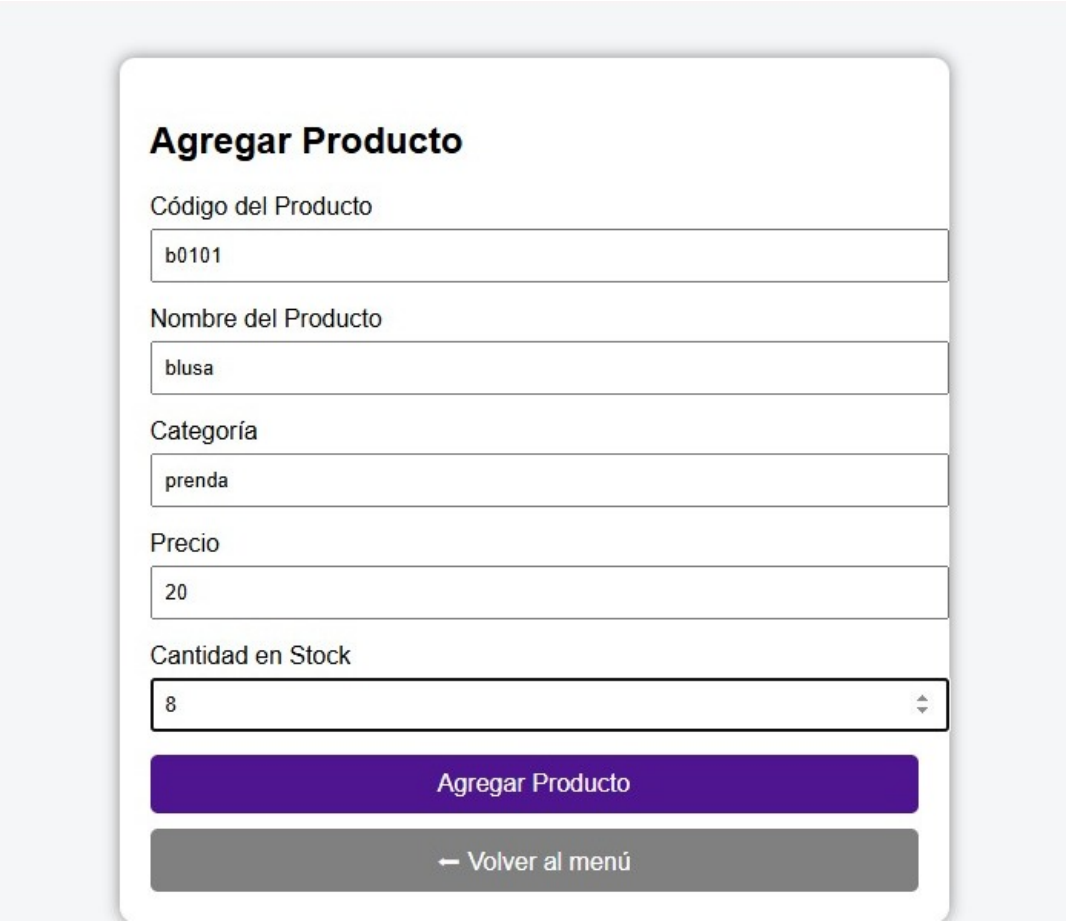


Figura 2: Formulario para agregar productos al inventario.

6.3. Pantalla de buscar producto

Figura 3: Interfaz para buscar productos por código.

6.4. Pantalla de eliminar producto

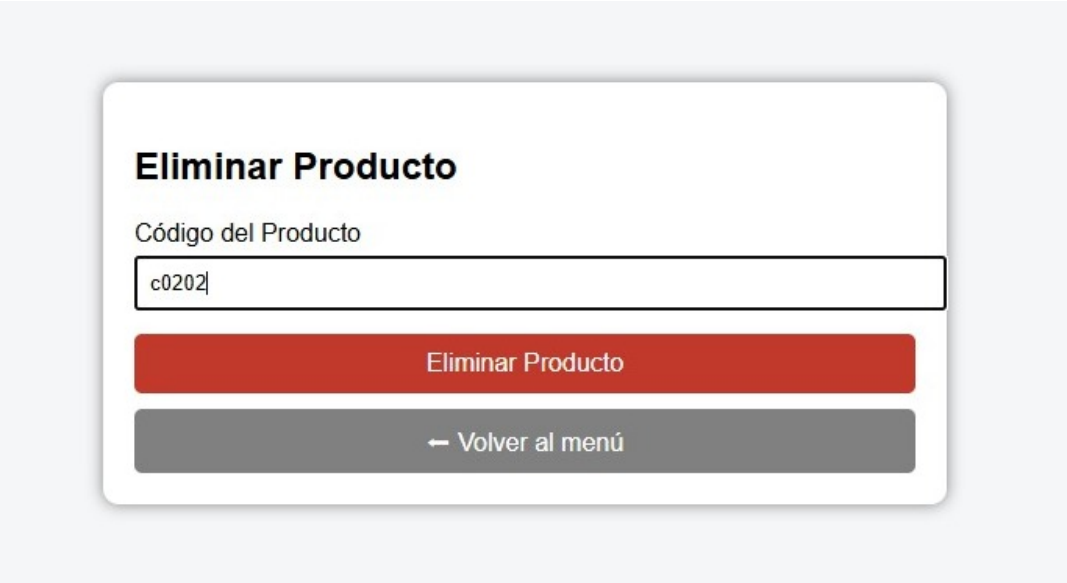


Figura 4: Interfaz para eliminar productos del inventario.

6.5. Pantalla de registrar venta

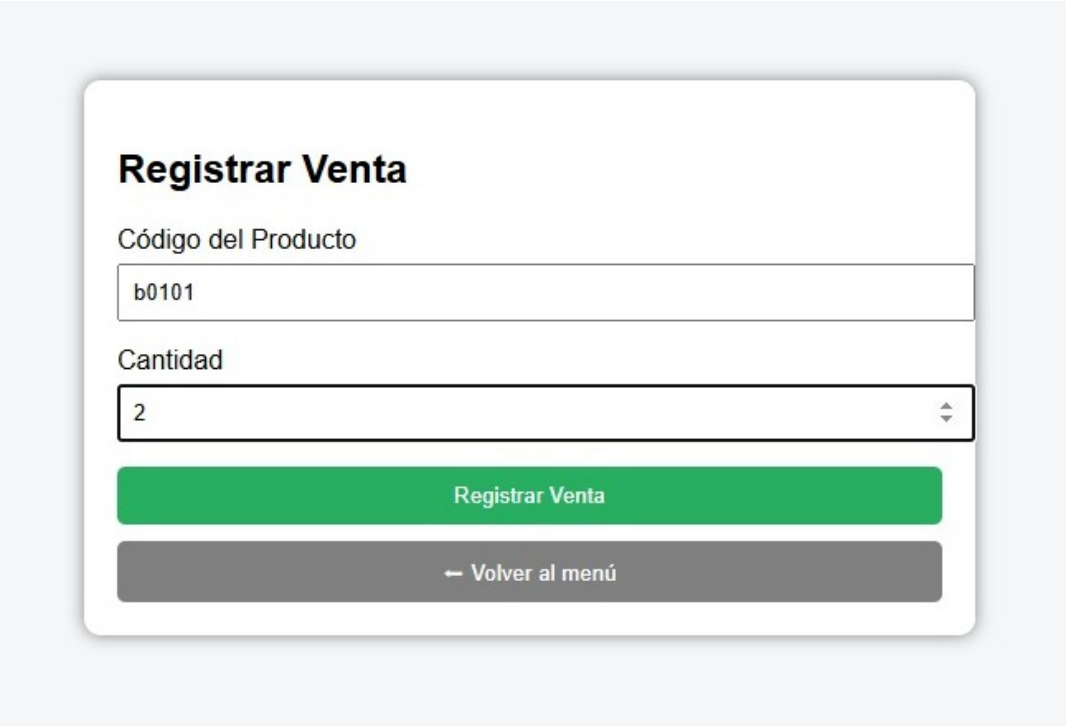


Figura 5: Formulario para registrar una venta.

6.6. Pantalla de generar reporte

Figura 6: Pantalla principal para generar reportes.

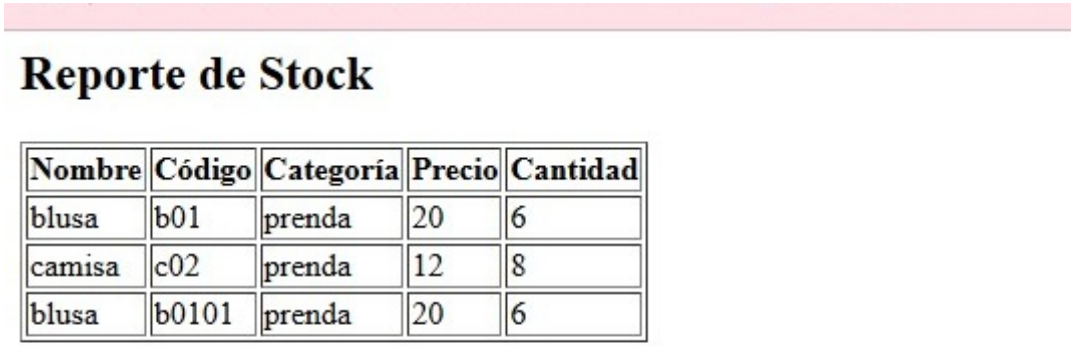
6.7. Reporte de ventas

Reporte de Ventas

Producto	Código	Cantidad	Total	Fecha
blusa	b01	2	40	11/3/2026, 23:59:53
blusa	b0101	2	40	13/3/2026, 19:10:09

Figura 7: Reporte con el historial de ventas registradas.

6.8. Reporte de stock



Reporte de Stock

Nombre	Código	Categoría	Precio	Cantidad
blusa	b01	prenda	20	6
camisa	c02	prenda	12	8
blusa	b0101	prenda	20	6

Figura 8: Reporte con los productos disponibles en inventario.

6.9. Datos del estudiante

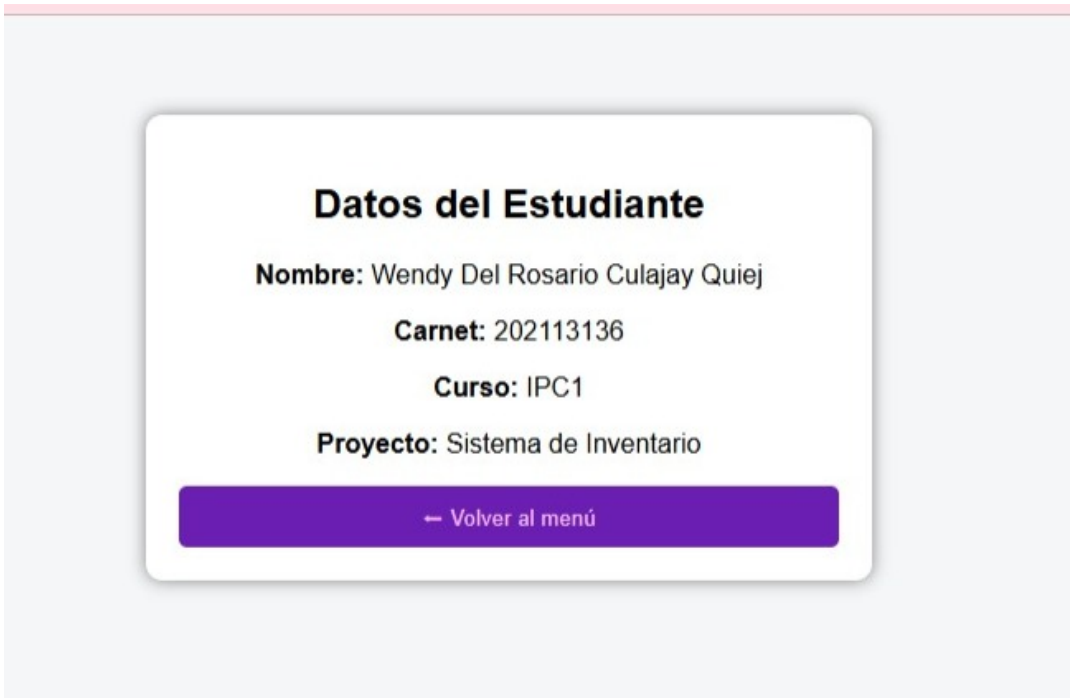


Figura 9: Pantalla con los datos del estudiante.

7. Ejemplos de entradas y salidas del programa

En esta sección se muestran algunos ejemplos sencillos del funcionamiento del sistema.

7.1. Ejemplo 1: Agregar producto

Entrada del usuario:

- Código: P001
- Nombre: Cuaderno
- Categoría: Útiles
- Precio: 15
- Stock: 20

Salida del sistema:
El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue guardado correctamente y luego regresa al menú principal.

7.2. Ejemplo 2: Buscar producto

Entrada del usuario:

- Código: P001

Salida del sistema:
El sistema muestra la información del producto, incluyendo nombre, categoría, precio, stock y código.

7.3. Ejemplo 3: Eliminar producto

Entrada del usuario:

- Código: P001

Salida del sistema:
Se muestra un mensaje indicando que el producto fue eliminado correctamente.

7.4. Ejemplo 4: Registrar venta

Entrada del usuario:

- Código: P002
- Cantidad: 3

Salida del sistema:
El sistema valida la existencia del producto, descuenta la cantidad vendida del stock, guarda la venta y muestra un mensaje de confirmación con el total.

7.5. Ejemplo 5: Error por stock insuficiente

Entrada del usuario:

- Código: P002
- Cantidad: 100

Salida del sistema:
El sistema muestra un mensaje de error indicando que no hay suficiente stock para realizar la venta.

8. Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió aplicar conocimientos básicos de programación web y lógica en JavaScript. Aunque el sistema es sencillo, fue útil para comprender cómo capturar datos, validarlos, almacenarlos y mostrarlos en una interfaz gráfica.

También fue importante resolver problemas relacionados con el control de datos y la validación de entradas del usuario. Gracias a esto, el sistema logró funcionar de manera más ordenada y cercana a lo que se pedía en la práctica.

Como mejora futura, sería recomendable conectar el sistema a una base de datos real y permitir funciones adicionales como editar productos o generar reportes más detallados.